参考

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-backup-recovery/concept-cloud-backup-policies.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

参考 1
BlueXP备份和恢复策略配置设置 1
AWS S3 归档存储类和还原检索时间 8
Azure 归档层和还原检索时间 10
Google归档存储类和还原检索时间 11
在 Azure 中配置用于多帐户访问的备份 11
在非公开站点中还原BlueXP备份和恢复数据 18
重新启动BlueXP备份和恢复服务 22

参考

BlueXP备份和恢复策略配置设置

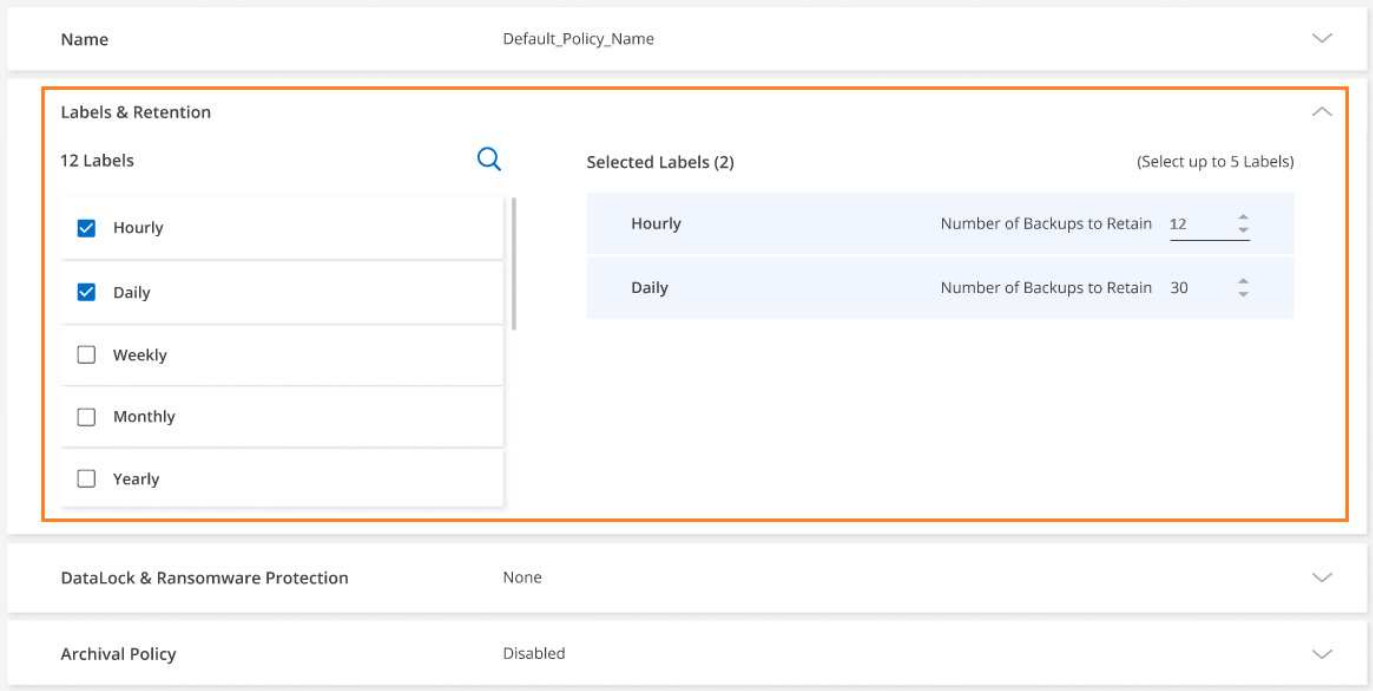
通过BlueXP备份和恢复、您可以为内部ONTAP 和Cloud Volumes ONTAP 系统创建具有各种配置设置的备份策略。

> 这些策略设置仅与备份到对象存储相关。这些设置均不会影响您的Snapshot或复制策略。将来会为快照和复制添加类似的策略设置。

备份计划

通过BlueXP备份和恢复功能、您可以为每个工作环境(集群)创建多个备份策略、并为其创建唯一的计划。您可以为具有不同恢复点目标(RPO)的卷分配不同的备份策略。

每个备份策略都为_Labels & Retenation_s提供了一个部分、您可以将其应用于备份文件。请注意、应用于卷的Snapshot策略必须是BlueXP备份和恢复可识别的策略之一、否则不会创建备份文件。



计划分为两部分：标签和保留值：

- *标签*用于定义从卷创建(或更新)备份文件的频率。您可以选择以下类型的标签：
  - 您可以选择一个或多个选项：每小时、每日、每周、每月、 和*每年*的时间范围。
  - 您可以选择系统定义的策略之一、这些策略可提供3个月、1年或7年的备份和保留。
  - 如果您已使用ONTAP 系统管理器或ONTAP 命令行界面在集群上创建自定义备份保护策略、则可以选择其中一个策略。
- "保留"值用于定义每个标签的备份文件数量(时间范围)。在一个类别或间隔内达到最大备份数后、较早的备份将被删除、以便始终拥有最新的备份。这还可以节省存储成本、因为过时的备份不会继续占用云中的空间。

例如、假设您创建了一个备份策略、用于创建7个*每周*备份和12个*每月*备份：

- 每周和每月都会为卷创建一个备份文件
- 在第8周删除第一个每周备份、并添加第8周的新每周备份(最多保留7个每周备份)
- 在第13个月、删除了第一个每月备份、并添加了第13个月的新每月备份(最多保留12个每月备份)

请注意、在将年度备份传输到对象存储后、系统会自动从源系统中删除此备份。可以更改此默认行为 "在高级设置页面中" 适用于工作环境。

DataLock和勒索软件保护

BlueXP备份和恢复支持为卷备份提供DataLock和勒索软件保护。通过这些功能、您可以锁定备份文件并对其进行扫描、以检测备份文件上可能存在的勒索软件。这是一个可选设置、当您希望为集群的卷备份提供额外保护时、可以在备份策略中定义此设置。

这两项功能都可以保护您的备份文件、以便在您的备份受到勒索软件攻击时、您始终拥有一个有效的备份文件来恢复数据。如果备份需要锁定并保留一段时间、则满足某些法规要求也会很有帮助。启用DataLock和防兰软件保护选项后、在BlueXP备份和恢复激活过程中配置的云分段将启用对象锁定和对象版本控制。

"有关详细信息、请参见DataLock和勒索软件保护博客"。

此功能不会为源卷提供保护；仅适用于这些源卷的备份。使用NetApp "Cloud Insights 和Cloud Secure"或部分 "ONTAP 提供的反勒索软件保护" 以保护源卷。

- 如果您计划使用DataLock和勒索软件保护、则必须在创建第一个备份策略并为该集群激活BlueXP备份和恢复时启用它。
- 配置集群后、无法为其禁用DataLock和勒索软件保护。请勿在集群上启用此功能以试用。
- 如果BlueXP在还原卷数据时扫描备份文件中的勒索软件、则您将承担云提供商为访问备份文件内容而支付的额外传出成本。

什么是DataLock

DataLock可保护您的备份文件在一段时间内不会被修改或删除、也称为_immutable storage_。此功能使用对象存储提供程序的技术进行"对象锁定"。 锁定(和保留)备份文件的时间段称为DataLock保留期限。它基于您定义的备份策略计划和保留设置、外加14天的缓冲区。任何少于30天的DataLock保留策略将取整为最短30天。

请注意、旧备份会在DataLock保留期限到期后删除、而不是在备份策略保留期限到期后删除。

下面我们来看看这种方法的一些示例：

- 如果您创建包含12个保留项的每月备份计划、则每个备份将在删除前锁定12个月(外加14天)。
- 如果您创建的备份策略创建30个每日备份、7个每周备份、12个每月备份、则会有三个锁定的保留期限。"30个每日"备份将保留44天(30天加上14天缓冲)、"7个每周"备份将保留9周(7周加14天)、"12个每月"备份将保留12个月(加上14天)。
- 如果您创建一个保留24个保留项的每小时备份计划、则可能会认为备份会锁定24小时。但是、由于此时间少于最短30天、因此每个备份将被锁定并保留44天(30天加上14天缓冲区)。

  在最后一个案例中、您可以看到、如果每个备份文件锁定44天、则最终备份文件的数量将比使用每小时/24小时保留策略通常保留的备份文件数量多。通常、在BlueXP备份和恢复创建第25个备份文件时、它会删除

最旧的备份、以使最大保留值保持为24 (根据策略)。在这种情况下、DataLock保留设置会覆盖备份策略中的策略保留设置。这可能会影响存储成本、因为备份文件将保存在对象存储中较长时间。

什么是勒索软件保护

勒索软件保护会扫描您的备份文件、以查找勒索软件攻击的证据。通过校验和比较来检测勒索软件攻击。如果在新备份文件中发现潜在的勒索软件、而不是在以前的备份文件中发现、则新备份文件将替换为不显示任何勒索软件攻击迹象的最新备份文件。(已确定发生勒索软件攻击的文件将在替换后1天被删除。)

勒索软件扫描在备份和还原过程的3个时间点进行：

- 创建备份文件时

  首次将备份文件写入云存储时、不会对该备份文件执行扫描、而是在写入*下一个*备份文件时执行扫描。例如、如果为星期二设置了每周备份计划、则在星期二14创建备份。然后、在星期二21日创建另一个备份。此时、勒索软件扫描将从14号开始对备份文件运行。

- 尝试从备份文件还原数据时

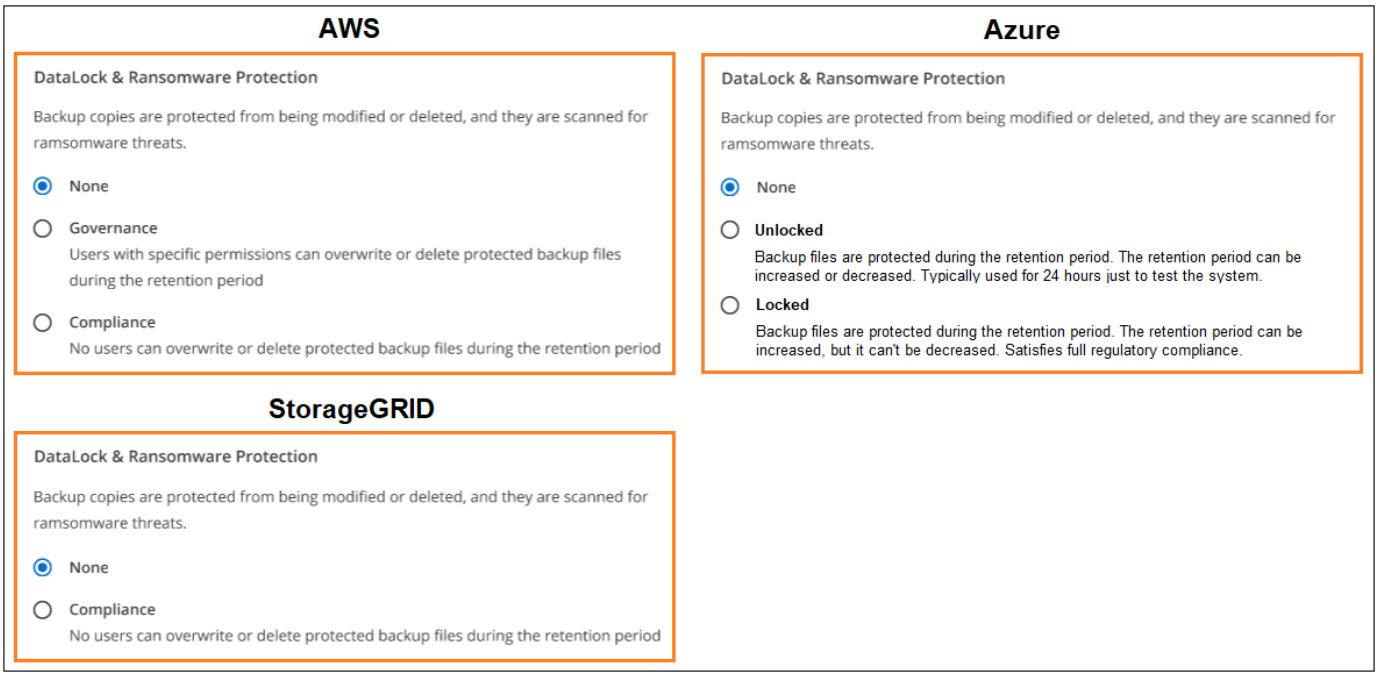
  您可以选择在从备份文件还原数据之前运行扫描、也可以跳过此扫描。

- 手动

  您可以随时运行按需勒索软件保护扫描来验证特定备份文件的运行状况。如果您在特定卷上安装了勒索软件问题描述 、并且您希望验证该卷的备份是否不受影响、则此功能非常有用。

DataLock和勒索软件保护设置

每个备份策略都为_DataLock和勒索软件保护_提供了一个部分、您可以将其应用于备份文件。



您可以为每个备份策略选择以下设置：

AWS

- 无(默认)

  已禁用DataLock保护和勒索软件保护。

- 监管

  DataLock设置为_Governance_模式、其中用户使用 `s3:BypassGovernanceRetention` 权限("请参见下文")可以在保留期间覆盖或删除备份文件。已启用勒索软件保护。

- 合规性

  DataLock设置为_Compliance"模式、在此保留期间、任何用户都无法覆盖或删除备份文件。已启用勒索软件保护。

Azure 酒店

- 无(默认)

  已禁用DataLock保护和勒索软件保护。

- 已解锁

  备份文件会在保留期限内受到保护。保留期限可以增加或缩短。通常需要24小时来测试系统。已启用勒索软件保护。

- 已锁定

  备份文件会在保留期限内受到保护。保留期限可以增加、但不能缩短。满足完全合规性要求。已启用勒索软件保护。

StorageGRID

- 无(默认)

  已禁用DataLock保护和勒索软件保护。

- 合规性

  DataLock设置为_Compliance"模式、在此保留期间、任何用户都无法覆盖或删除备份文件。已启用勒索软件保护。

支持的工作环境和对象存储提供程序

在以下公有 和私有云提供商中使用对象存储时、您可以在以下工作环境中对ONTAP 卷启用DataLock和勒索软件保护。未来版本将添加更多云提供商。

源工作环境	备份文件目标**ifdef：： AWS]]**
AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP	Amazon S3 endif：： AWS]] ifdef：： azure[]

源工作环境	备份文件目标**ifdef：： AWS]]**
Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP	Azure Blob endf：： azure[] ifdef：： gcp[] endf：： gcp[]
内部部署 ONTAP 系统	ifdef：：： AWS]] Amazon S3 endf：： AWS]] ifdef：： azure[] Azure Blob endf：： azure[] ifdef：： GCP () endf：： GCP () NetApp StorageGRID

要求

- 对于AWS：
  - 集群必须运行ONTAP 9.11.1或更高版本
  - 连接器可以部署在云中或内部环境中
  - 以下S3权限必须属于为Connector提供权限的IAM角色。它们位于资源"arn：AWS：s3：：：： netapp-backup-*"的"backupS3Policy"部分中：
    - S3： GetObjectVersionTagging
    - S3： GetBucketObjectLockConfiguration
    - S3：GetObjectVersionAcl
    - S3： PutObjectTagging
    - S3： DeleteObject
    - S3： DeleteObjectTagging
    - S3： GetObjectRetention
    - S3： DeleteObjectVersionTagging
    - S3： PutObject
    - S3： GetObject
    - S3： PutBucketObjectLockConfiguration
    - S3： GetLifeycleConfiguration
    - S3： GetBucketTagging
    - S3： DeleteObjectVersion
    - S3： ListBucketVersions
    - S3： ListBucket
    - S3： PutBucketTagging
    - S3： GetObjectTagging
    - S3： PutBucketVersioning
    - S3： PutObjectVersionTagging
    - S3： GetBucketVersioning
    - S3： GetBucketAcl

        - S3：BypassGovernanceRetention
        - S3： PutObjectRetention
        - S3： GetBucketLocation
        - S3： GetObjectVersion

        "查看策略的完整JSON格式、在此可以复制和粘贴所需权限"。

- 对于Azure：
    - 集群必须运行ONTAP 9.12.1或更高版本
    - 连接器可以部署在云中或内部环境中
- 对于StorageGRID：
    - 集群必须运行ONTAP 9.11.1或更高版本
    - StorageGRID 系统必须运行11.6.0.3或更高版本
    - 连接器必须部署在您的内部环境中(可以安装在可访问Internet或不可访问Internet的站点中)
    - 以下S3权限必须属于为Connector提供权限的IAM角色：
        - S3： GetObjectVersionTagging
        - S3： GetBucketObjectLockConfiguration
        - S3：GetObjectVersionAcl
        - S3： PutObjectTagging
        - S3： DeleteObject
        - S3： DeleteObjectTagging
        - S3： GetObjectRetention
        - S3： DeleteObjectVersionTagging
        - S3： PutObject
        - S3： GetObject
        - S3： PutBucketObjectLockConfiguration
        - S3： GetLifeycleConfiguration
        - S3： GetBucketTagging
        - S3： DeleteObjectVersion
        - S3： ListBucketVersions
        - S3： ListBucket
        - S3： PutBucketTagging
        - S3： GetObjectTagging
        - S3： PutBucketVersioning
        - S3： PutObjectVersionTagging
        - S3： GetBucketVersioning

- S3： GetBucketAcl
- S3： PutObjectRetention
- S3： GetBucketLocation
- S3： GetObjectVersion

限制

- 如果已在备份策略中配置归档存储、则DataLock和防抱死系统保护功能不可用。
- 激活BlueXP备份和恢复时选择的DataLock选项必须用于该集群的所有备份策略。
- 不能在一个集群上使用多个DataLock模式。
- 如果启用DataLock、则所有卷备份都将被锁定。不能在一个集群中混用锁定卷备份和非锁定卷备份。
- DataLock和勒索软件保护适用于使用启用了DataLock和勒索软件保护的备份策略的新卷备份。激活BlueXP备份和恢复后、您无法启用此功能。
- 只有在使用ONTAP 9.13.1或更高版本时、FlexGroup卷才能使用DataLock和防抱死软件保护。

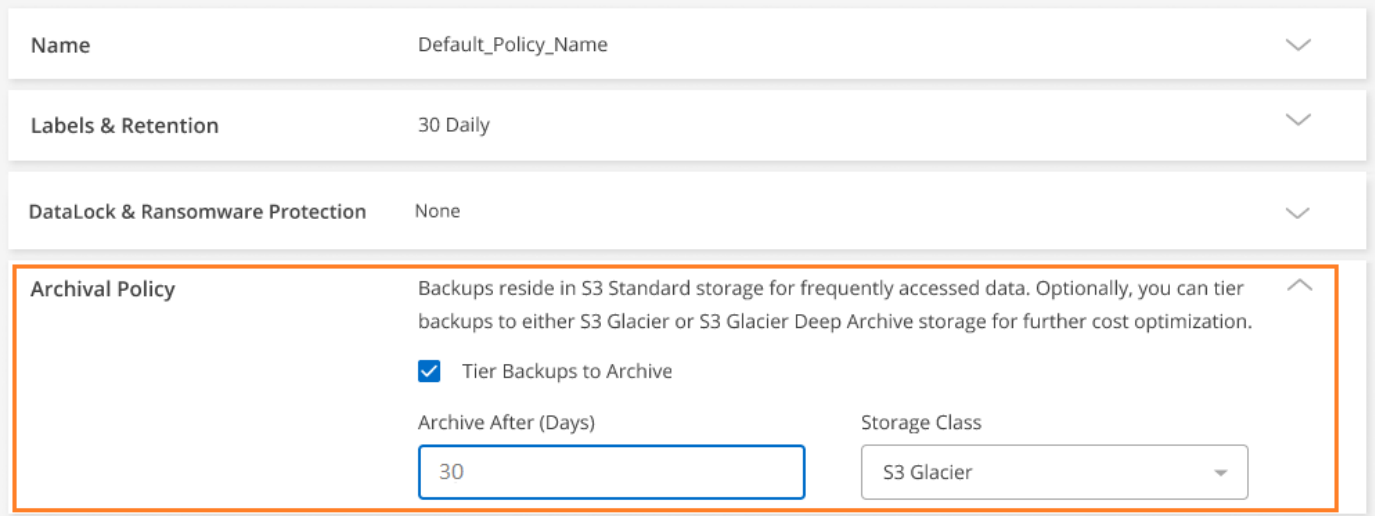
归档存储设置

使用AWS、Azure或Google云存储时、您可以在一段时间后将旧备份文件移至成本较低的归档存储类或访问层。您还可以选择立即将备份文件发送到归档存储、而不将其写入标准云存储。只需输入*0*作为"Archive after days"(天数后归档)，即可将备份文件直接发送到归档存储。对于很少需要从云备份访问数据的用户或要将备份替换为磁带解决方案的用户来说、这一点尤其有用。

归档层中的数据无法在需要时立即访问、并且需要较高的检索成本、因此您需要考虑在决定归档备份文件之前、可能需要多久从备份文件中恢复一次数据。

- 即使选择"0"将所有数据块发送到归档云存储、元数据块也始终写入标准云存储。
- 如果启用了DataLock、则无法使用归档存储。
- 在选择*0*天(立即归档)后，无法更改归档策略。

每个备份策略都为_Archival Policy_提供了一个部分、您可以将其应用于备份文件。



- 在 AWS 中，备份从 *Standard* 存储类开始，并在 30 天后过渡到 *Standard-Infrequent Access* 存储类。

  如果集群使用的是ONTAP 9.10.1或更高版本、则可以将较早的备份分层到_S3 Glacer_或_S3 Glacier Deep Archive_存储。 "了解有关 AWS 归档存储的更多信息"。

  - 如果在激活BlueXP备份和恢复时在第一个备份策略中未选择任何归档层、则_S3 Glacier_将是未来策略的唯一归档选项。
  - 如果您在第一个备份策略中选择_S3 Glacier_、则可以更改为_S3 Glacierdeep Archive_Tier、以供该集群未来的备份策略使用。
  - 如果在第一个备份策略中选择_S3 Glacierdeep Archive_、则该层将是该集群未来备份策略唯一可用的归档层。

- 在 Azure 中，备份与 *cool* 访问层关联。

  如果集群使用的是ONTAP 9.10.1或更高版本、则可以将较早的备份分层到_Azure Archive_存储。 "详细了解 Azure 归档存储"。

- 在 GCP 中，备份与 *Standard* 存储类关联。

  如果您的内部集群使用的是ONTAP 9.12.1或更高版本、您可以选择在一定天数后将旧备份分层到BlueXP备份和恢复UI中的_Archive_存储、以便进一步优化成本。 "了解有关Google归档存储的更多信息"。

- 在 StorageGRID 中，备份与 *Standard* 存储类关联。

  如果您的内部集群使用的是ONTAP 9.12.1或更高版本、而您的StorageGRID 系统使用的是11.4或更高版本、则可以将较早的备份文件归档到公共云归档存储。

+*对于AWS、您可以将备份分层到AWS _S3 Glacer_或_S3 Glacier Deep Archive_存储。 "了解有关 AWS 归档存储的更多信息"。

+*对于Azure、您可以将较早的备份分层到_Azure Archive_存储。 "详细了解 Azure 归档存储"。

+"了解有关从StorageGRID 归档备份文件的更多信息"。

AWS S3 归档存储类和还原检索时间

BlueXP备份和恢复支持两个S3归档存储类以及大多数地区。

支持用于**BlueXP**备份和恢复的**S3**归档存储类

首次创建备份文件时，这些备份文件会存储在 S3 *Standard* 存储中。此层已针对存储不常访问的数据进行了优化，但也允许您立即访问。30 天后，备份将过渡到 S3 *Standard-Infrequent Access* 存储类以节省成本。

如果源集群运行的是 ONTAP 9.10.1 或更高版本，您可以选择在一定天数（通常超过 30 天）后将备份分层到 *S3 Glacer* 或 *S3 Glacier Deep Archive* 存储，以便进一步优化成本。这些层中的数据无法在需要时立即访问，并且需要较高的检索成本，因此您需要考虑从这些归档备份文件还原数据的频率。请参见关于一节 从归档存储还原数据。

- 如果在激活BlueXP备份和恢复时在第一个备份策略中未选择任何归档层、则_S3 Glacier_将是未来策略的唯一归档选项。

- 如果您在第一个备份策略中选择_S3 Glacier_、则可以更改为_S3 Glacierdeep Archive_Tier、以供该集群未来的备份策略使用。
- 如果在第一个备份策略中选择_S3 Glacierdeep Archive_、则该层将是该集群未来备份策略唯一可用的归档层。

请注意、使用此类生命周期规则配置BlueXP备份和恢复时、在AWS帐户中设置存储分段时、不能配置任何生命周期规则。

"了解 S3 存储课程"。

从归档存储还原数据

虽然将旧备份文件存储在归档存储中的成本要比标准存储或标准 IA 存储低得多，但从归档存储中的备份文件访问数据以执行还原操作将需要较长的时间，并需要较多的成本。

从 **Amazon S3 Glacier** 和 **Amazon S3 Glacier Deep Archive** 还原数据的成本是多少？

在从 Amazon S3 Glacier 检索数据时，您可以选择 3 个恢复优先级，在从 Amazon S3 Glacier 深度归档检索数据时，可以选择 2 个恢复优先级。S3 Glacier 深度归档成本低于 S3 Glacier：

归档层	还原优先级和成本		
	* 高 *	* 标准 *	* 低 *
* S3 Glacer*	检索速度最快，成本最高	检索速度较慢，成本较低	检索速度最慢，成本最低
* S3 Glacier 深度归档 *		检索速度更快，成本更高	检索速度较慢，成本最低

每种方法的每 GB 检索费用和每次请求费用不同。有关按 AWS 地区列出的 S3 Glacier 详细定价，请访问 "Amazon S3 定价页面"。

还原在 **Amazon S3 Glacier** 中归档的对象需要多长时间？

总还原时间由两部分组成：

- * 检索时间 *：从归档中检索备份文件并将其置于标准存储中的时间。这有时称为 " 再融合 " 时间。检索时间因您选择的还原优先级而异。

归档层	还原优先级和检索时间		
	* 高 *	* 标准 *	* 低 *
* S3 Glacer*	3-5 分钟	3-5 小时	5-12 小时
* S3 Glacier 深度归档 *		12 小时	48 小时

- * 还原时间 *：从标准存储中的备份文件还原数据的时间。此时间与直接从标准存储执行的典型还原操作并无不同，因为此时不使用归档层。

有关 Amazon S3 Glacier 和 S3 Glacier 深度归档检索选项的详细信息，请参见 "有关这些存储类的 Amazon 常见问题解答"。

Azure 归档层和还原检索时间

BlueXP备份和恢复支持一个Azure归档访问层以及大多数地区。

支持使用Azure Blob访问层进行BlueXP备份和恢复

首次创建备份文件时，这些备份文件将存储在 *cool* 访问层中。此层经过优化，可用于存储不常访问的数据；但在需要时，可以立即访问。

如果源集群运行的是 ONTAP 9.10.1 或更高版本，您可以选择在一定天数（通常超过 30 天）后将备份从 *cool* 分层到 *Azure Archive* 存储，以便进一步优化成本。此层中的数据无法在需要时立即访问，因此需要较高的检索成本，因此您需要考虑从这些归档备份文件还原数据的频率。请参见下一节 从归档存储还原数据。

请注意、使用此类生命周期规则配置BlueXP备份和恢复时、在Azure帐户中设置容器时、不能配置任何生命周期规则。

"了解 Azure Blob 访问层"。

从归档存储还原数据

虽然将旧备份文件存储在归档存储中的成本要比冷存储低得多，但从 Azure 归档中的备份文件访问数据以执行还原操作将需要较长的时间，并且成本也会更高。

从 **Azure Archive** 还原数据的成本是多少?

从 Azure Archive 检索数据时，您可以选择两个还原优先级：

- * 高 * ：检索速度最快，成本更高
- * 标准 * ：检索速度较慢，成本较低

每种方法的每 GB 检索费用和每次请求费用不同。有关按 Azure 地区列出的 Azure Archive 详细定价，请访问 "Azure 定价页面"。

> 将数据从Azure还原到StorageGRID 系统时、不支持高优先级。

还原在 **Azure Archive** 中归档的数据需要多长时间?

还原时间由两部分组成：

- * 检索时间 * ：从 Azure Archive 检索已归档备份文件并将其置于冷存储中的时间。这有时称为 " 再融合 " 时间。根据您选择的还原优先级，检索时间会有所不同：
  - * 高 * ： < 1 小时
  - * 标准 * ： < 15 小时
- * 还原时间 * ：从冷存储中的备份文件还原数据的时间。这一时间与直接从冷存储执行的典型还原操作并无不同，因为此时不使用归档层。

有关 Azure 归档检索选项的详细信息，请参见 "此 Azure 常见问题解答"。

Google归档存储类和还原检索时间

BlueXP备份和恢复支持一个Google归档存储类以及大多数地区。

支持用于BlueXP备份和恢复的Google归档存储类

首次创建备份文件时、这些备份文件会存储在_Standard_存储中。此层已针对存储不常访问的数据进行了优化，但也允许您立即访问。

如果您的内部集群使用的是ONTAP 9.12.1或更高版本、您可以选择在一定天数(通常超过30天)后、在BlueXP备份和恢复UI中将较早的备份分层到_Archive_存储、以进一步优化成本。此层中的数据需要较高的检索成本、因此您需要考虑从这些归档备份文件还原数据的频率。请参见关于一节 从归档存储还原数据。

请注意、在使用此类生命周期规则配置BlueXP备份和恢复时、在Google帐户中设置存储分段时不得配置任何生命周期规则。

"了解Google存储类"。

从归档存储还原数据

虽然将旧备份文件存储在归档存储中的成本要比标准存储低得多、但从归档存储中的备份文件访问数据以执行还原操作将需要稍长的时间、并会花费更多的资金。

从**Google Archive**还原数据的成本是多少?

有关按区域列出的Google Cloud Storage详细定价、请访问 "Google Cloud Storage定价页面"。

还原在**Google Archive**中归档的对象需要多长时间?

总还原时间由两部分组成：

- 检索时间：从归档中检索备份文件并将其置于标准存储中的时间。这有时称为 " 再融合 " 时间。与其他云提供商提供的"最冷"存储解决方案不同、您可以在几毫秒内访问数据。
- * 还原时间 * ：从标准存储中的备份文件还原数据的时间。此时间与直接从标准存储执行的典型还原操作并无不同，因为此时不使用归档层。

在 Azure 中配置用于多帐户访问的备份

通过BlueXP备份和恢复、您可以在与源Cloud Volumes ONTAP 卷所在位置不同的Azure帐户中创建备份文件。这两个帐户可能与BlueXP Connector所在的帐户不同。

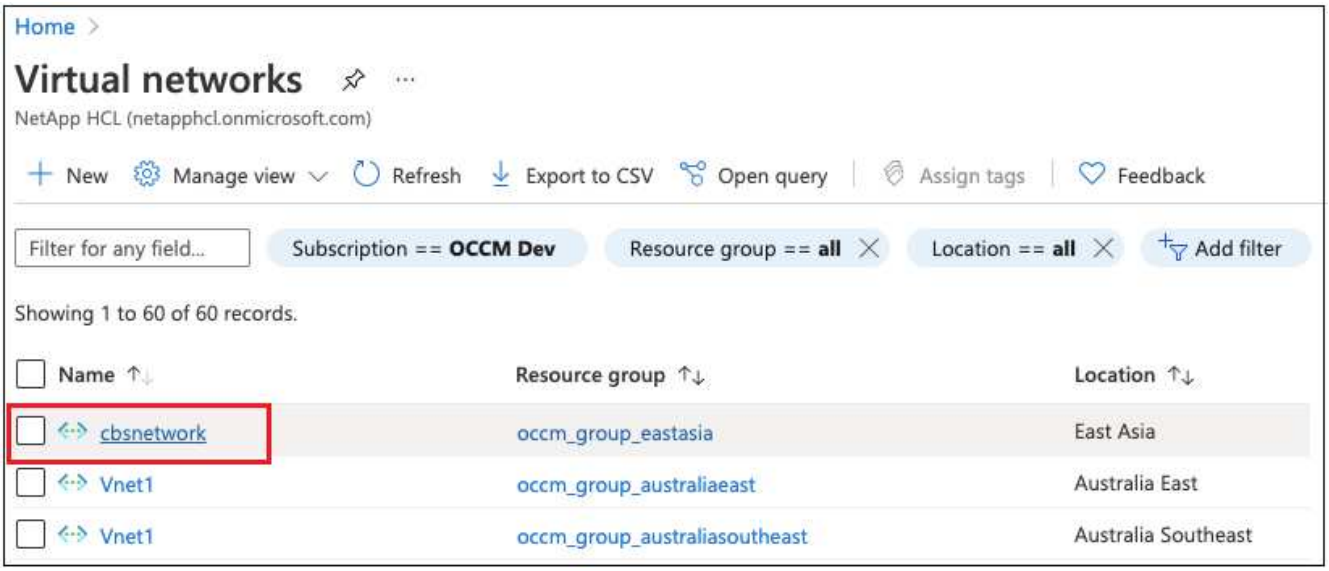
只有在您使用时，才需要执行这些步骤 "将 Cloud Volumes ONTAP 数据备份到 Azure Blob 存储"。

只需按照以下步骤以这种方式设置您的配置即可。

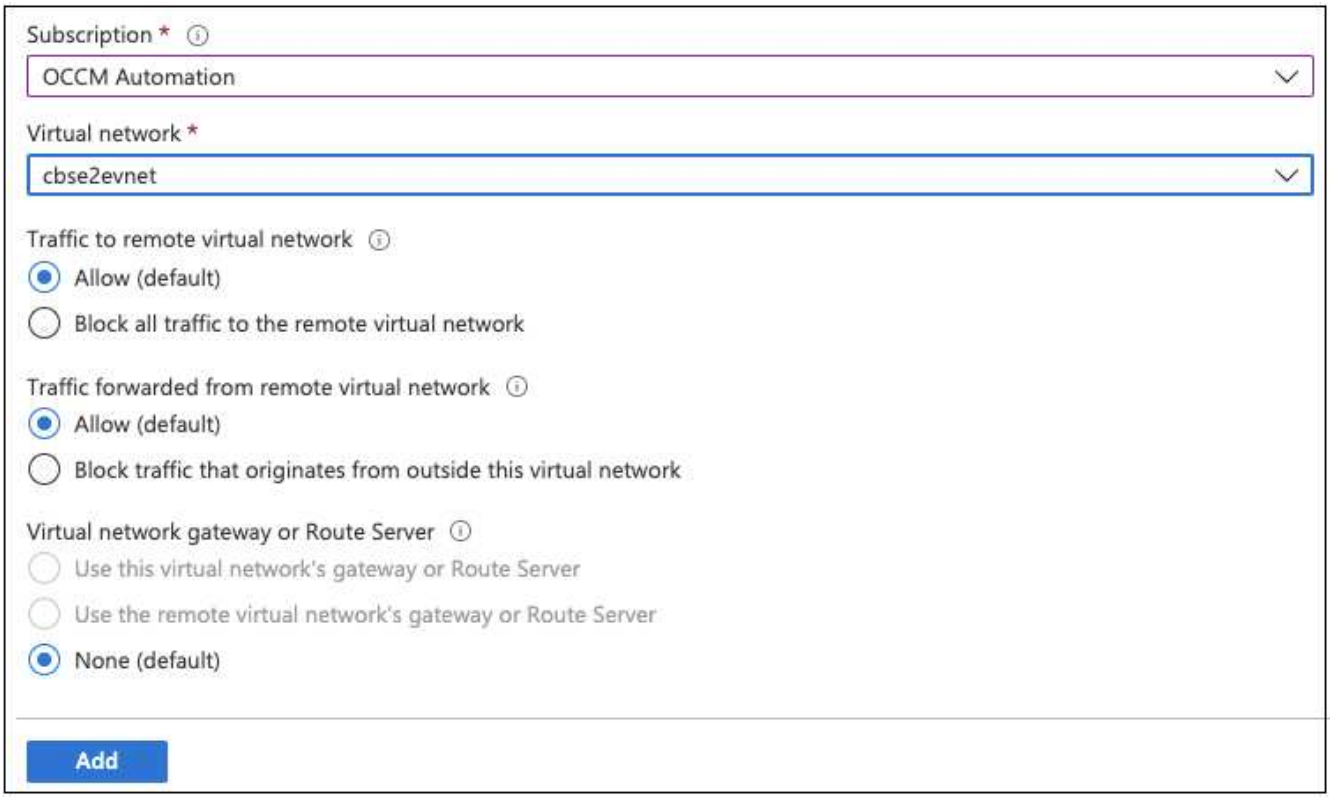
在帐户之间设置 vNet 对等关系

请注意、如果您希望BlueXP在其他帐户/区域管理您的Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要设置vNet对等关系。存储帐户连接不需要建立 vNet 对等关系。

1. 登录到 Azure 门户，然后从主页选择 Virtual Networks 。
2. 选择要用作订阅 1 的订阅，然后单击要设置对等关系的 vNet 。

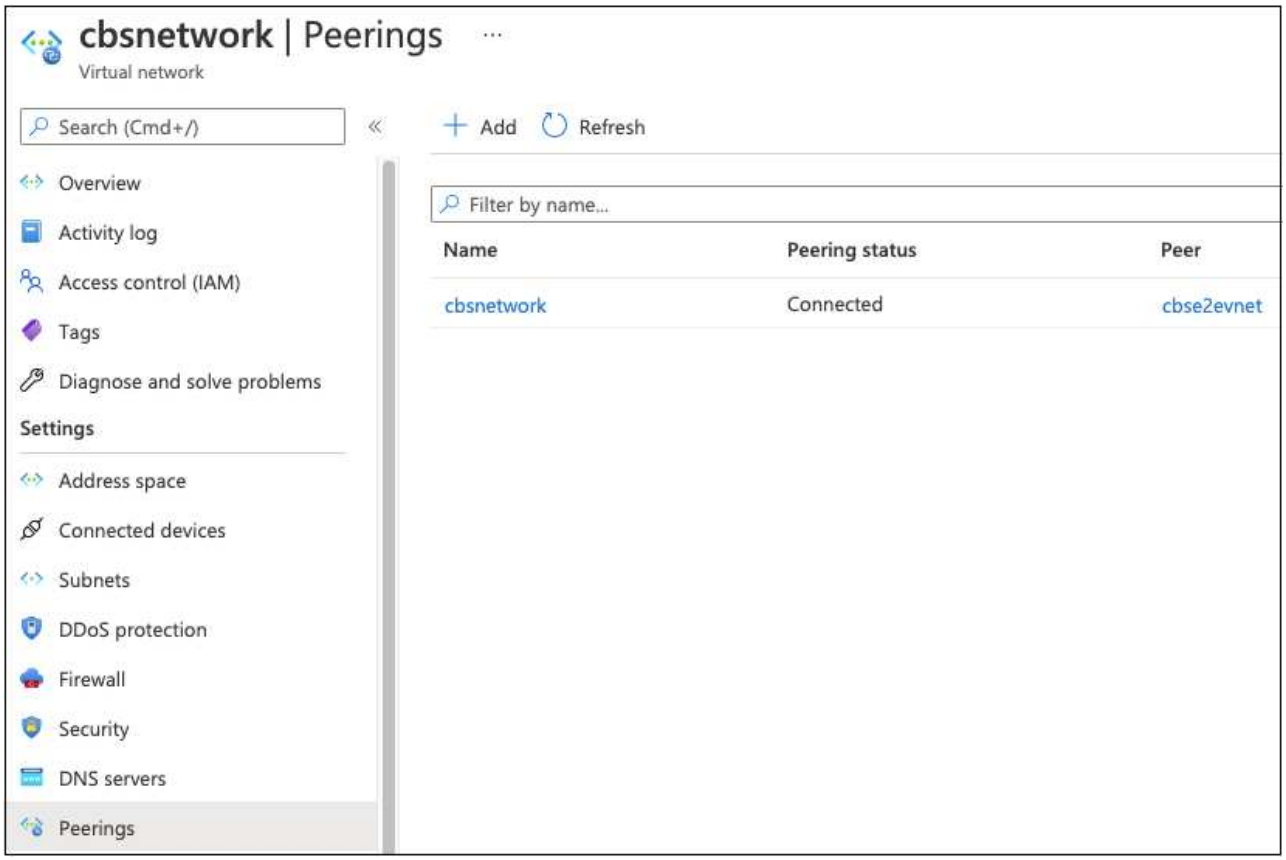


3. 选择 * cbsnetwork* ，然后从左侧面板中单击 * 产品 * ，然后单击 * 添加 * 。

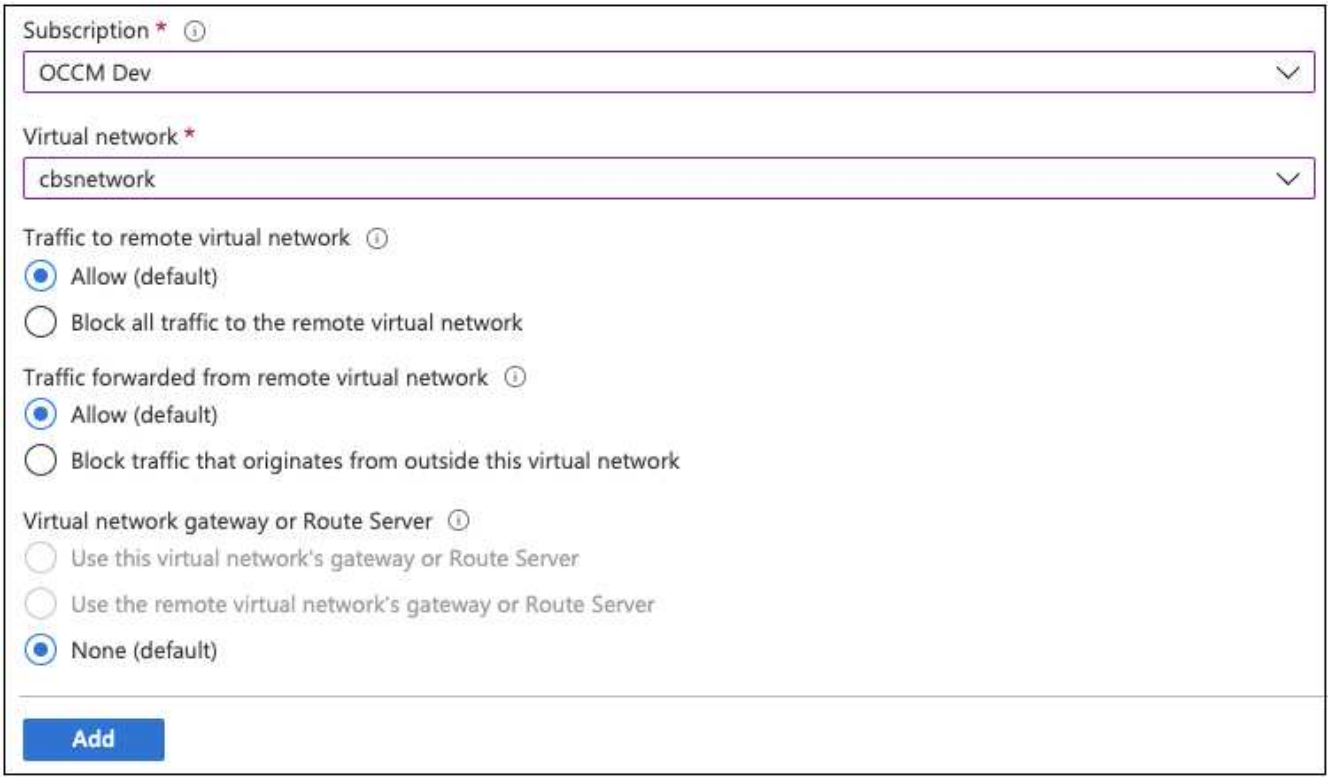


4. 在对等页面上输入以下信息，然后单击 * 添加 * 。
   - 此网络的对等链路名称：您可以提供任何名称来标识对等连接。
   - 远程虚拟网络对等链路名称：输入一个名称以标识远程 vNet 。
   - 将所有选择保留为默认值。

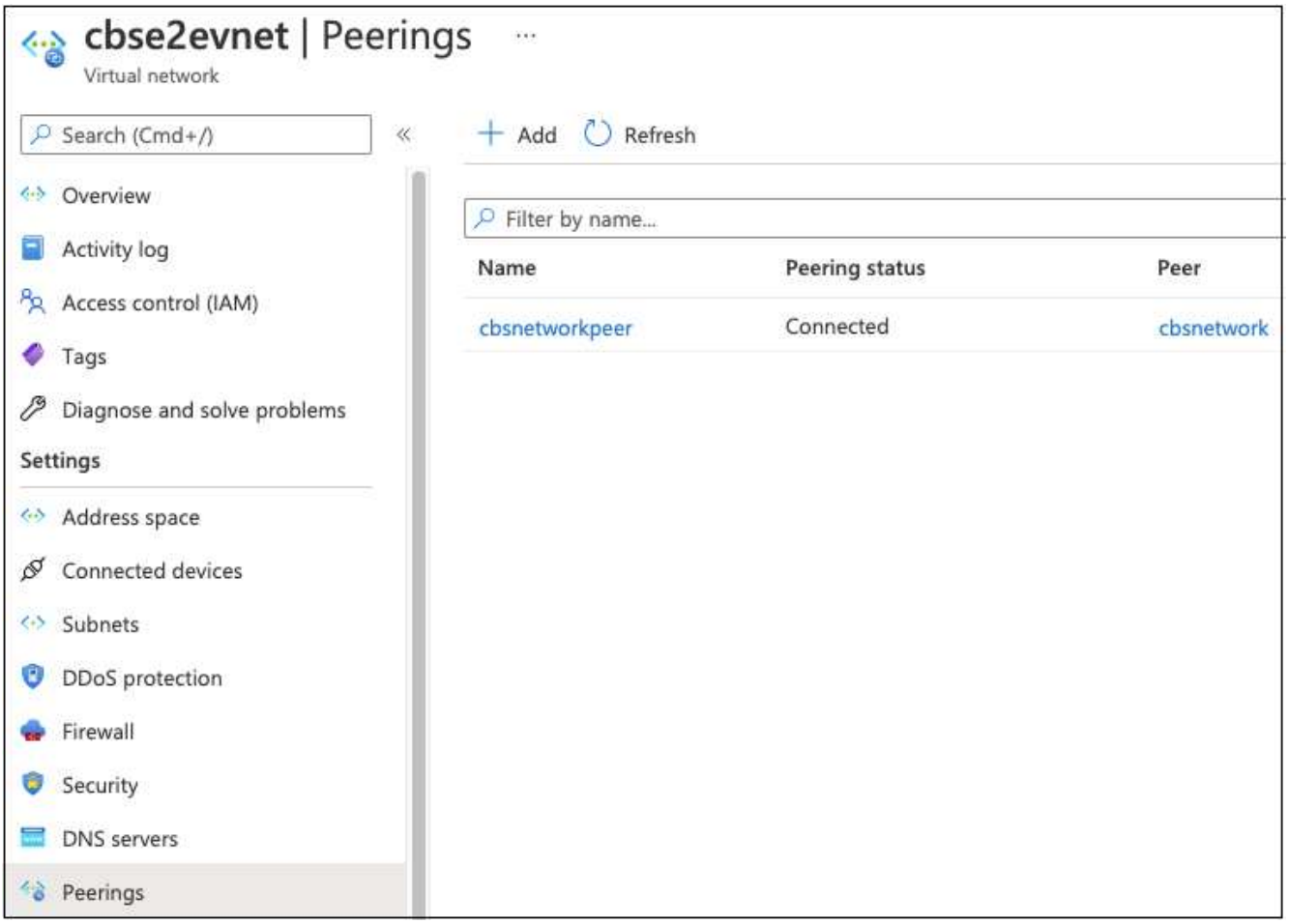
- 在订阅下，选择订阅 2.
- 虚拟网络，请在订阅 2 中选择要设置对等关系的虚拟网络。



5. 在 subscription 2 vNet 中执行相同的步骤，并指定 subscription 1 的订阅和远程 vNet 详细信息。



此时将添加对等设置。



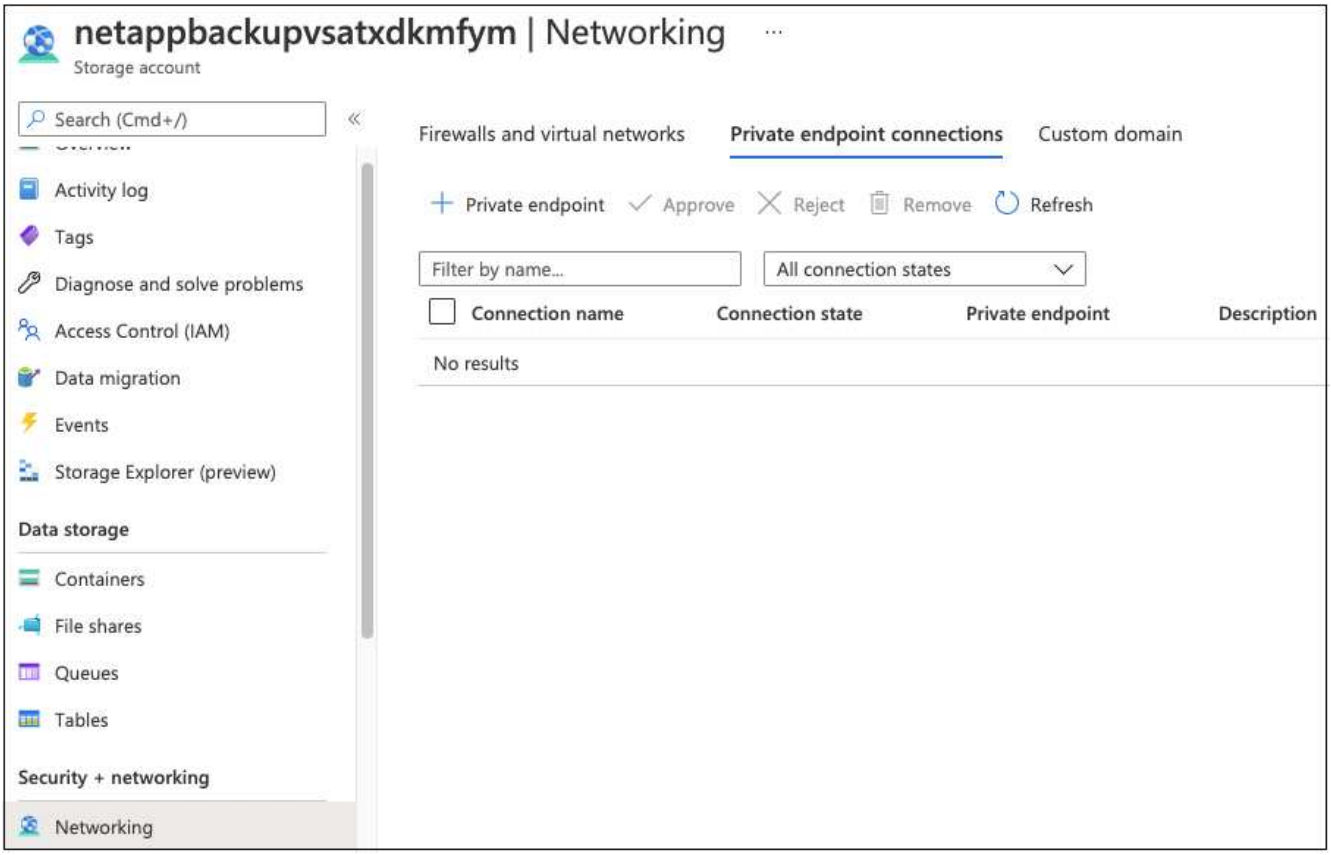
为存储帐户创建私有端点

现在，您需要为此存储帐户创建一个专用端点。在此示例中，存储帐户在订阅 1 中创建， Cloud Volumes ONTAP 系统在订阅 2 中运行。

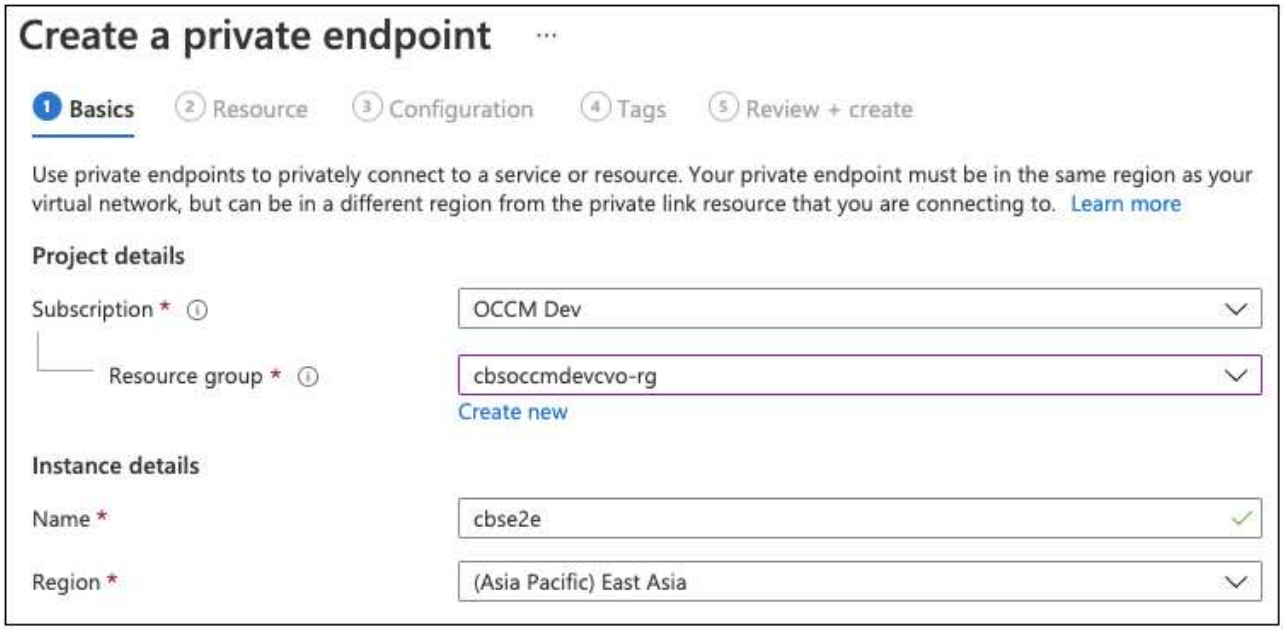
> 要执行以下操作，您需要网络贡献者权限。

```
{
  "id": "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-
943dc25fbbce1b18/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/4d97b98
b-1d4f-4787-a291-c67834d212e7",
  "properties": {
    "roleName": "Network Contributor",
    "description": "Lets you manage networks, but not access to them.",
    "assignableScopes": [
      "/"
    ],
    "permissions": [
      {
        "actions": [
          "Microsoft.Authorization/*/read",
          "Microsoft.Insights/alertRules/*",
          "Microsoft.Network/*",
          "Microsoft.ResourceHealth/availabilityStatuses/read",
          "Microsoft.Resources/deployments/*",
          "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
          "Microsoft.Support/*"
        ],
        "notActions": [],
        "dataActions": [],
        "notDataActions": []
      }
    ]
  }
}
```

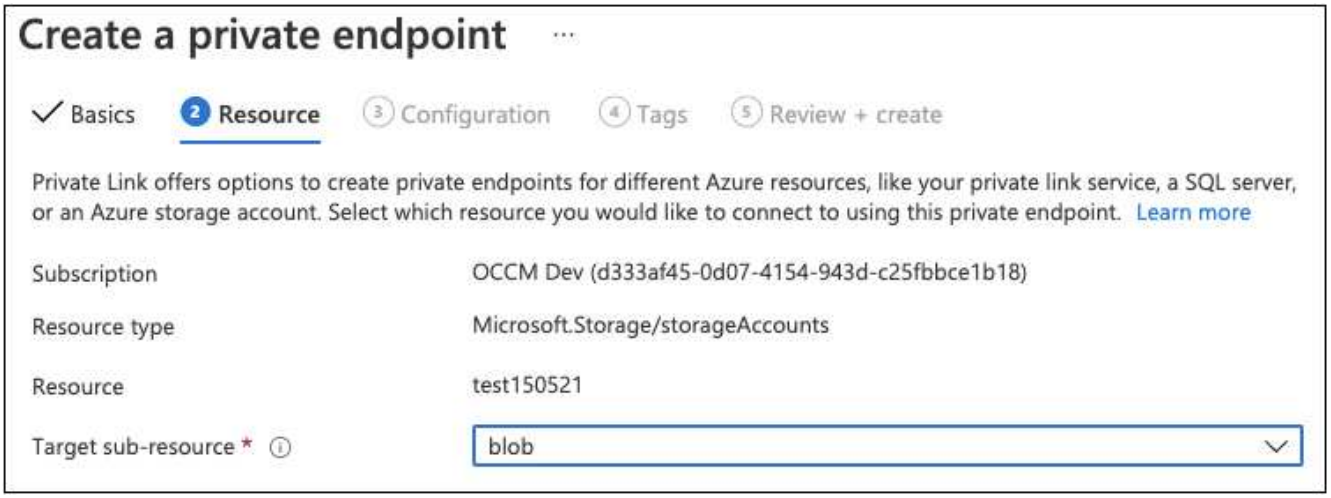
1. 进入存储帐户>网络>专用端点连接、然后单击*+专用端点*。



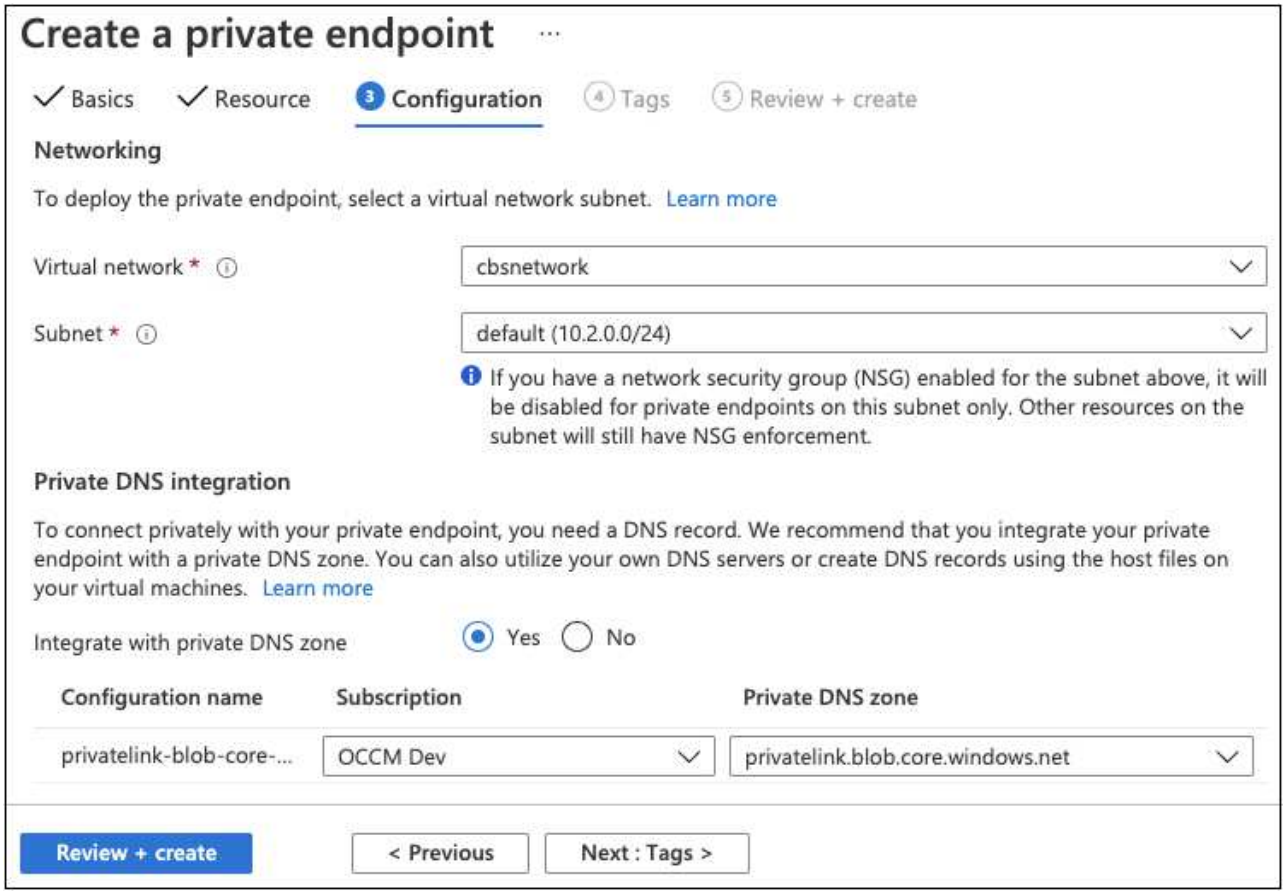
2. 在 Private Endpoint _Basics 页面中：
   - 选择订阅2 (部署了BlueXP Connector和Cloud Volumes ONTAP 系统的位置)和资源组。
   - 输入端点名称。
   - 选择区域。



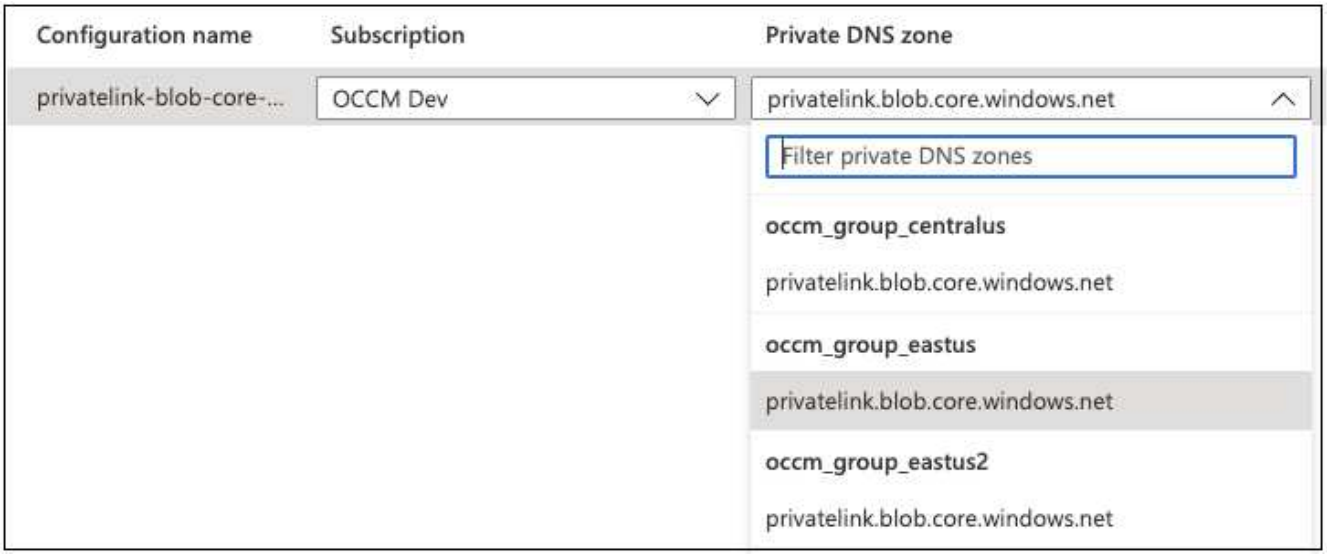
3. 在 *Resources* 页面中，选择目标子资源为 * BLOB * 。



4. 在配置页面中：
   - 选择虚拟网络和子网。
   - 单击 * 是 * 单选按钮以 " 与专用 DNS 区域集成 " 。



5. 在专用 DNS 区域列表中，确保从正确的区域中选择了专用区域，然后单击 * 查看 + 创建 * 。



现在，存储帐户（在订阅 1 中）可以访问在订阅 2 中运行的 Cloud Volumes ONTAP 系统。

6. 在Cloud Volumes ONTAP 系统上重新尝试启用BlueXP备份和恢复、此时应成功启用。

在非公开站点中还原BlueXP备份和恢复数据

在无法访问Internet的站点中使用BlueXP备份和恢复时(称为"专用模式")、BlueXP备份和恢复配置数据将备份到存储备份的StorageGRID或ONTAP S3存储分段。如果将来您的问题描述与BlueXP Connector主机系统结合使用、则可以部署新的Connector并还原关键的BlueXP备份和恢复数据。

请注意、如果在云提供商处部署了BlueXP Connector的SaaS环境中使用BlueXP备份和恢复、或者在可访问Internet的您自己的主机系统上使用BlueXP备份和恢复、则所有重要的BlueXP备份和恢复配置数据都会在云中进行备份和保护。如果您的问题描述具有连接器、只需创建一个新连接器并添加您的工作环境、备份详细信息就会自动还原。

备份的数据有两种：

- BlueXP备份和恢复数据库-包含所有卷、备份文件、备份策略和配置信息的列表。
- 索引目录文件-包含用于"搜索和还原"功能的详细索引、使您在查找要还原的卷数据时可以快速高效地进行搜索。

此数据每天午夜备份一次、每个文件最多保留7个副本。如果Connector管理多个内部ONTAP工作环境、BlueXP备份和恢复文件将位于首先激活的工作环境的存储分段中。

BlueXP备份和恢复数据库或索引目录文件中从未包含任何卷数据。

将BlueXP备份和恢复数据还原到新的Connector

如果您的内部连接器发生灾难性故障、则需要安装新的Connector、然后将BlueXP备份和恢复数据还原到新的Connector。

要将您的BlueXP备份和恢复系统恢复为工作状态、您需要执行4项任务：

- 安装新的BlueXP Connector
- 还原BlueXP备份和恢复数据库
- 还原索引目录文件
- 在BlueXP UI中重新发现所有内部ONTAP 系统和StorageGRID 系统

确认系统恢复正常运行后、建议您创建新的备份文件。

您需要的内容

您需要从存储备份文件的StorageGRID或ONTAP S3存储分段访问最新的数据库和索引备份：

- BlueXP备份和恢复MySQL数据库文件

  此文件位于存储分段中的以下位置 `netapp-backup-<GUID>/mysql_backup/`，并命名为 `CBS_DB_Backup_<day>_<month>_<year>.sql`。

- 索引目录备份zip文件

  此文件位于存储分段中的以下位置 `netapp-backup-<GUID>/catalog_backup/`，并命名为 `Indexed_Catalog_DB_Backup_<db_name>_<day>_<month>_<year>.zip`。

在新的内部**Linux**主机上安装新的**Connector**

安装新的BlueXP Connector时、请确保下载的软件版本与原始Connector上安装的软件版本相同。定期更改BlueXP备份和恢复数据库结构可能会使较新的软件版本与原始数据库备份不兼容。您可以 "还原备份数据库后、将Connector软件升级到最新版本"。

1. "在新的内部Linux主机上安装BlueXP Connector"
2. 使用刚刚创建的管理员用户凭据登录到BlueXP。

还原**BlueXP**备份和恢复数据库

1. 将MySQL备份从备份位置复制到新的Connector主机。我们将使用下面的示例文件名"CBS_DB_Backup_23_05_2023.SQL"。
2. 使用以下命令将备份复制到MySQL Docker容器：

```
docker cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
```

3. 使用以下命令输入MySQL容器Shell：

```
docker exec -it ds_mysql_1 sh
```

4. 在容器Shell中、部署"env"。
5. 您需要MySQL数据库密码、因此请复制密钥"mysql_root_password"的值。
6. 使用以下命令还原BlueXP备份和恢复MySQL数据库：

```
mysql -u root -p cloud_backup < CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql
```

7. 使用以下SQL命令验证是否已正确还原BlueXP备份和恢复MySQL数据库：

```
mysql -u root -p cloud_backup
```

输入密码。

```
mysql> show tables;
mysql> select * from volume;
```

检查显示的卷是否与原始环境中的卷相同。

还原索引目录文件

1. 将索引目录备份zip文件(我们将使用示例文件名"索引_目录_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip")从备份位置复制到"/opp/application/NetApp/CBs"文件夹中的新Connector主机。
2. 使用以下命令解压缩"索引_目录_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip"文件：

```
unzip Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip -d catalogdb1
```

3. 运行*ls*命令，确保已创建文件夹"catalogdb1"，并在其下面创建了子文件夹"changes"和"fSnaps"。

发现**ONTAP** 集群和**StorageGRID** 系统

1. "了解所有内部ONTAP 工作环境" 您先前环境中提供的。这包括您用作S3服务器的ONTAP系统。
2. "发现您的StorageGRID 系统"。

设置**StorageGRID** 环境详细信息

添加与您的ONTAP 工作环境关联的StorageGRID 系统的详细信息、这些详细信息是在使用的原始连接器设置中设置的 "BlueXP API"。

您需要对要将数据备份到StorageGRID 的每个ONTAP 系统执行这些步骤。

1. 使用以下OAuth/令牌API提取授权令牌。

```
curl 'http://10.193.192.202/oauth/token' -X POST -H 'User-Agent:
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:100101 Firefox/108.0'
-H 'Accept: application/json' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.5' -H
'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Content-Type: application/json' -d
'{"username":admin@netapp.com,"password":"Netapp@123","grant_type":"pass
word"}
> '
```

此API将返回如下响应。您可以检索授权令牌、如下所示。


```
{"expires_in":21600,"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIs
ImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vY
XBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uY
W1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ld
GFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzM2MDIzLCJle
HAiOjE2NzI3NTc2MjMsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9CJtRpRDY23Pok
yLg1if67bmgnMcYxdCvBOY-ZUYWzhrWbbY_hqUH4T-
114v_pNDsPyNDyWqHaKizThdjjHYHxm56vTz_Vdn4NqjaBDPwN9KAnC6Z88WA1cJ4WRQqj5y
kODNDmrv5At_f9HHp0-xVMyHqywZ4nNFalMvAh4xESc5jfoKOZc-
IOQdWm4F4LHpMzs4qFzCYthTuSKLYtqSTUrZB81-o-ipvrOqSo1iwIeHXZJJV-
UsWun9daNgiYd_wX-4WWJViGEnDzzwOKfUoUoe1Fg3ch--7JFkFl-
rrXDOjk1sUMumN3WHV9usp1PgBE5HAcJPrEBm0ValSZcUbiA"}
```


2. 使用租户/外部/资源API提取工作环境ID和X-Agent-ID。


```
curl -X GET
http://10.193.192.202/tenancy/external/resource?account=account-
DARKSITE1 -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw'
```


此API将返回如下响应。"resourcesIdentifier"下的值表示_WorkingEnvironment ID_、"agentId"下的值表示_x-agent-id_。

3. 使用与工作环境关联的StorageGRID 系统的详细信息更新BlueXP备份和恢复数据库。请务必输入StorageGRID 的完全限定域名以及访问密钥和存储密钥、如下所示：

```
curl -X POST 'http://10.193.192.202/account/account-
DARKSITE1/providers/cloudmanager_cbs/api/v1/sg/credentials/working-
environment/OnPremWorkingEnvironment-pMtZND0M' \
> --header 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw' \
> --header 'x-agent-id: vB_1xShPpBtUosjD7wfBlLIhqDgIPA0wclients' \
> -d '
> { "storage-server" : "sr630ip15.rtp.eng.netapp.com:10443", "access-
key": "2ZMYOAVAS5E70MCNH9", "secret-password":
"uk/6ikd4LjlXQOFnzSzP/T0zR4ZQlG0w1xgWsB" }'
```

验证**BlueXP**备份和恢复设置

1. 选择每个ONTAP 工作环境、然后单击右侧面板中备份和恢复服务旁边的*查看备份*。

   您应该能够查看为卷创建的所有备份。

2. 在还原信息板的搜索和还原部分下、单击*索引设置*。

   确保先前已启用索引编目的工作环境保持启用状态。

3. 从搜索和还原页面中、运行几次目录搜索以确认索引目录还原已成功完成。

重新启动BlueXP备份和恢复服务

在某些情况下、您可能需要重新启动BlueXP备份和恢复服务。

BlueXP备份和恢复功能内置在BlueXP Connector中。根据是在云中部署Connector还是在Linux系统上手动安装Connector、您需要按照不同的初始步骤重新启动服务。

步骤

1. 连接到运行Connector的Linux系统。

连接器位置	操作步骤
云部署	按照的说明进行操作 "正在连接到Connector Linux虚拟机" 取决于您使用的云提供商。
手动安装	登录到Linux系统。

2. 输入命令以重新启动服务。

连接器位置	命令
云部署	`docker restart cloudmanager_cbs`
通过互联网访问手动安装	`docker restart cloudmanager_cbs`
手动安装、不能访问Internet	`docker restart ds_cloudmanager_cbs_1`

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。